

浙江大学实验报告

专业：_____
姓名：_____
学号：_____
日期：2024.10.12
地点：东三 406

课程名称：电路与电子技术实验 I 指导老师：张德华 成绩：96
实验名称：小车检测电路和电机驱动电路测试 同组学生姓名：_____

一、实验目的

通过此次实验，我将了解智能小车的结构和工作原理；结合光电管原理和光电检测电路图，掌握光电检测的原理和测量方法；结合电机驱动电路图，了解直流电机驱动电路工作原理、部分参数和测试方法；并学会参照原理图测量和调试 PCB 板。此次实验着重研究了小车的检测和输出部分，为后续继续研究控制部分，使智能小车正确沿轨迹行进打下基础。

二、基本实验内容

（一）红外光电检测电路测试

1. 实验原理

1. 如图 1、2 所示，光电检测对管 TCRT5000 由发光二极管和光电晶体管组成。其中，发光二极管通过电流 I_F 时发出红外光，经检测表面反射或吸收后，传回的红外光进入光电晶体管，激发光敏材料中的载流子进入基极，并通过晶体管的放大状态产生集电极电流 I_C 。由光电效应可知，在附加电压不太大的区域内，光电流大小与光照强度成正比，而光照强度与检测表面特性（如颜色、材质等）、检测对管与表面距离 d 等因素有关。具体而言，表面颜色越深、相距距离 d 越远，光照强度越小， I_C 越小。

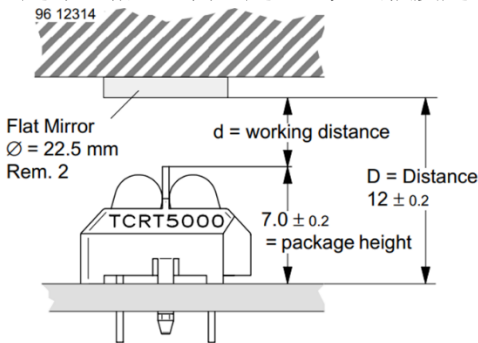


图 1

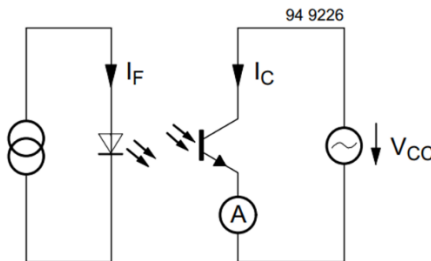


图 2

表 1 展示 TCRT5000 数据手册提供的部分电路参数：

参数		条件	典型值
发光二极管	正向电流 I_F	最大值	60mA
	正向电压 V_F	$I_F=60\text{mA}$	1.25V
光敏晶体管	集电极电流 I_C	$V_{CE}=5\text{V}, I_F=10\text{mA}, D=12\text{mm}$	1mA

表 1

2. 如图 3 所示，集成比较器 LM339 由 14 个管脚、4 个比较器组成，常用于电压比较。比较器的输入为同向端（记为 Input+）与反向端（记为 Input-，电路图较同向端多一个“○”符号），当 Input+>Input-时，Output 为 1；反之，当 Input+<Input-时，Output 为 0。

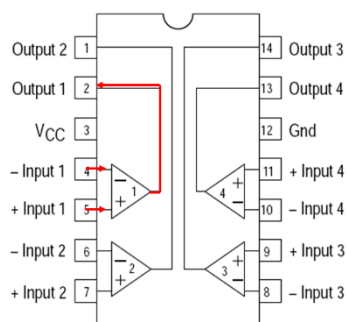


图 3

Figure 1. Circuit Schematic

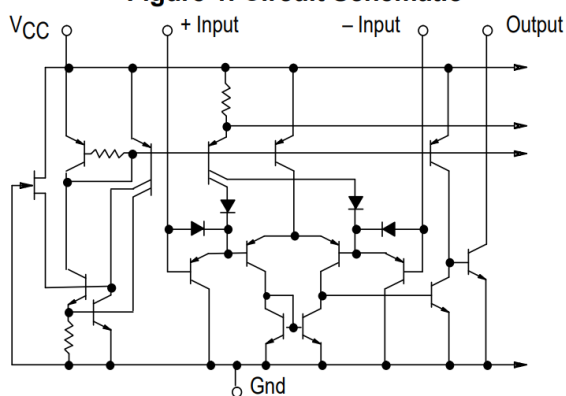


图 4

3. 实验电路如图 5 所示，7 脚为比较器的 Input+端，6 脚为 Input-端，1 脚为 Output 端。LED1 用于指示输出情况，若比较器输出 0，则 LED 点亮，反之熄灭。W1 为电位器，用于设置比较电平，仅当比较电平大小较合适时，该光电检测电路才能正确指示检测表面颜色、距离等。

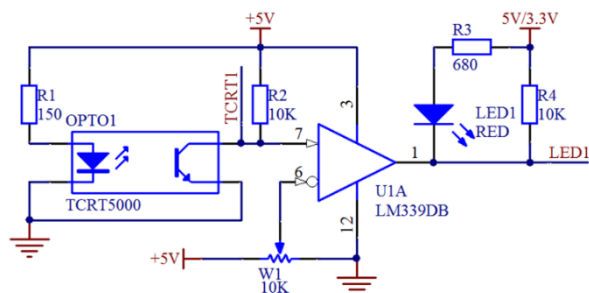


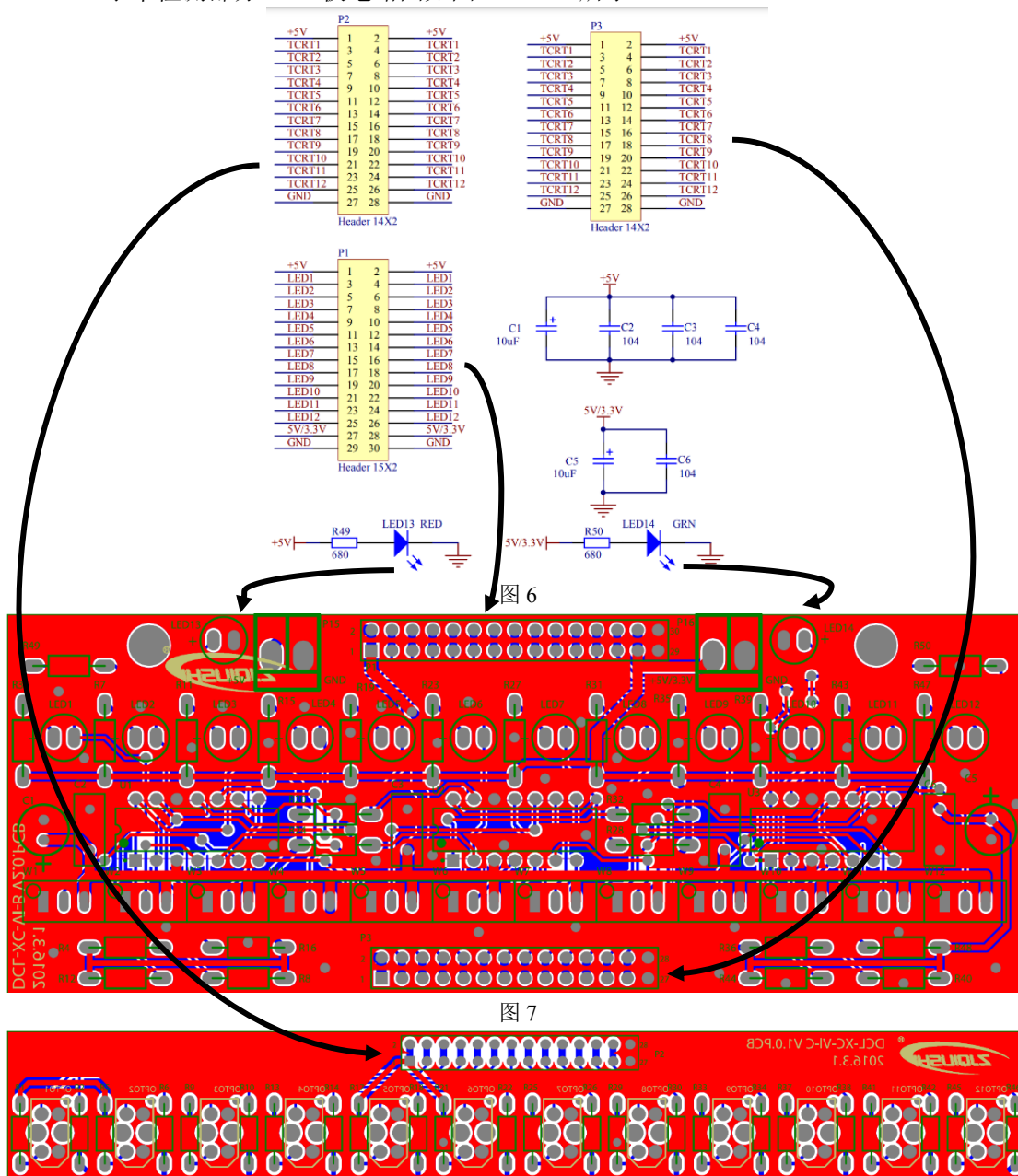
图 5

在 Input-端电位较合适时，输入输出关系如表 2 所示：

检测表面情况		Input+ (TCRT1)	Output (LED1)	LED 状态
距离 d 较小	白色	0	0	亮
	黑色	1	1	灭
距离 d 较大		1	1	灭

表 2

4. 小车检测部分 PCB 板电路图如图 6、7、8 所示：



两板通过 P2、P3 连接。图 5 中 5V 对应图 7 P15，5V/3.3V 对应图 7 P16。当检测电路与电源正确连接时，L13 与 L14 将点亮，分别发出红光和绿光。

2. 主要仪器设备

智能小车、数字万用表 UT890D+、稳压电源 GPD-4303S。

3. 测试过程和结果记录

1. 分析红外光电检测电路参数设计。

检测电路共需确定 R1、R2、R3、R4、W1 等电阻的阻值，下面结合表 1、图 4、图 5 逐一分析：

R1: 发光二极管工作时，正向电压 V_F 与正向最大电流 I_F 分别为 1.25V, 60mA，因此 R1 两侧电压 U_{R1} 为 $5V - 1.25V = 3.75V$ 。为保护电路，避免二极管因可能的电压波动等因素烧坏，不妨令电路电流为 $I = 50\% I_F$ ，即 30mA。故由欧姆定律计算得 $R1 = U_{R1} / I = 125\Omega$ ，实际装配中选择阻值接近的 150Ω 电阻。此处 R1 充当保护电阻。

R2: 光敏三极管工作时, 集电极电流 $I_C=1\text{mA}$ 。由于此时 $V_{CE}=5\text{V}$, 为保护电路, 避免晶体管因可能的电压波动等因素烧坏, 不妨令电路电流为 $I=50\% I_C$, 即 0.5mA 。故由欧姆定律计算得 $R2=V_{CE}/I=10\text{K}\Omega$ 。此处 R2 充当保护电阻。

R3: 比较器输出逻辑 0 时, LED 导通点亮。由于发光二极管 LED 导通压降为 $1.8\text{V}\sim 3\text{V}$, 故若 $5\text{V}/3.3\text{V}$ 电源直接接在 LED 两端, 可能会烧坏 LED。故须串联 R3, 起限流作用, 保护 LED。此处 R3 充当保护电阻。

R4: 由图 4 可知, LM339 比较器输出端为集电极开路结构, 因此需要串联上拉电阻 R4, 也即集电极电阻。否则如果没有上拉电阻, 输出端集电极无法连接至 $5\text{V}/3.3\text{V}$, 故无法输出高电平, 也即 V_{CE} 。此处 R4 充当上拉电阻。

W1: 电位器用于调节比较器反向端电位, 也即比较电压。合适的比较电压可使光电管电路正确辨别黑白表面, 实现小车循迹检测功能。也可以根据小车遇到的不同路面与轨道情况灵活调节比较电压值。

2. 缺省高度 2cm 时, 白底/黑底/其它表面下, 测量比较光电管反射电压。

设置稳压源同时输出 5V 和 3.3V 直流电压, 连接检测电路与稳压源, 若正确连接则可观察到 PCB 板上红色和绿色发光二极管亮起。将万用表打至 6V 直流电压档, 黑表笔搭在稳压源输出 5V 通道的负极, 即 GND; 红表笔分别搭在所测光电管偶数电阻的两侧, 观察万用表示数。以 1 号光电管为例, 红表笔分别搭在 R2 两端, 若示数不为 5V 附近, 则所得示数为 1 号光电管电路的 TCRT1 点电位, 即 Input+。

取小车的 5、6、7、8 号光电检测对管, 分别以白色桌面、黑色胶带、白色纸、米黄色纸作为检测表面, 并使检测管距表面距离 $d=2\text{cm}$, 分别测得光电管反射电压如表 3 所示:

光电管序号	反射电压 (V)			
	白色桌面	黑色胶带	白色纸	米黄色纸
5				
6				
7				
8				

表 3

3. 计算并确定区分黑白地面的比较电压值, 并总结光电检测轨道对地面的最低要求。

取小车的 5、6、7、8 号光电检测对管, 分别以白色桌面、黑色胶带作为检测表面, 并使检测管距表面距离 $d=1\text{cm}$ 。用万用表测得光电管反射电压分别为 U_1 、 U_2 , 如表 4 所示。计算此时的比较电压取值为 $(U_1+U_2)/2$ 。

光电管序号	反射电压 (V)		比较电压 (V)
	白色桌面	黑色胶带	
5			
6			
7			
8			

表 4

4. 不同高度下, 测量比较光电管反射电压, 并总结光电检测轨道对安装高度的要求。

取小车的 6 号光电检测对管, 分别以白色桌面和黑色胶带作为检测表面, 并使检测管距表面距离 d 在 2cm 至 6cm 间变化。分别用万用表测得光电管反射电压, 比较黑白表面下光电管反射电压及其差值的变化情况。结果如表 5、图 9 所示:

距离 d (cm)	反射电压 (V)	
	白色桌面	黑色胶带
2		
2.5		
3		
3.5		
4		
4.5		
5		
5.5		
6		
7.5		
8		
9.5		

表 5

不同高度光电管反射电压图

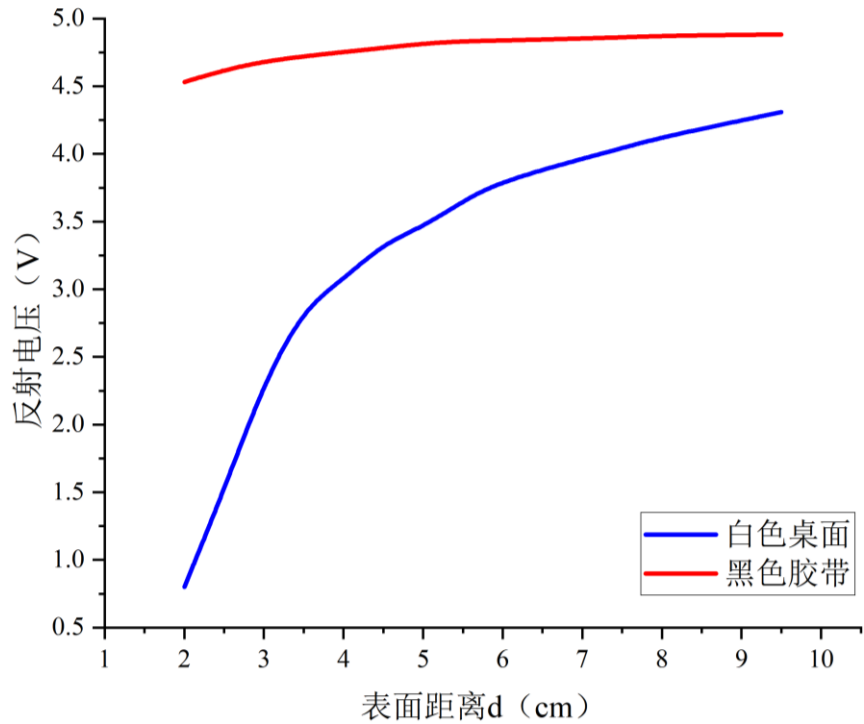


图 9

5. 观察环境光亮对光电检测电路的影响。

取小车的 5 号光电检测对管，以白色桌面作为检测表面，设置检测管距表面距离 d 为 2cm。将实验室环境光作为自然光源，手机闪光灯作为外置光源，令闪光灯发出的光经桌面漫反射后进入光电管，而不是直射光电管。分别设置闪光灯在 0-4 级间变化（等级越高，光强越大），用万用表测得光电管反射电压，结果如表 6 所示：

闪光灯等级	反射电压 (V)
0	
1	
2	

3	
4	

表 6

4. 测试结果分析

1. 光电管距检测表面距离等于缺省高度 2cm 时，检测表面颜色越深，光电管反射电压越大。这是由于检测表面颜色越深，吸收发光二极管发出的红外线越显著，经检测表面反射回光敏晶体管的光强越小，在光敏表面上激发的载流子数目越少，晶体管基极等效电流越小，经放大产生的集电极电流 I_C 越小， R_2 上压降越小，同时晶体管集电极与发射极电压越大。因此，光电管反射电压越大。

同时，由于不同光电管电路电阻阻值存在误差范围，环境光照、稳压源输出等因素存在一定误差，故不同光电管在相同表面下反射电压有一定差距。

2. 为区分黑白地面，应使光电管检测白色表面时 LED 点亮，检测黑色表面时 LED 熄灭。由图 4 可知，当且仅当 $\text{Input}+ < \text{Input}-$ 时，比较器才能输出逻辑 0，LED 才能点亮，反之熄灭。这要求比较电压设置为较合适的值。由表 4 可知，能够区分白色表面的反射电压约为 0.20V~0.22V，能够区分黑色表面的反射电压约为 3.5V~4V。故实际运行中，将比较电压设置为两个反射电压的平均值 2.1V 较合适。

同时，光电检测轨道要求地面颜色、明暗区分鲜明，否则光电管难以分辨轨道内外，可能会导致小车无法正常沿轨道行进。

3. 光电管距检测表面距离 d 越大，光电管反射电压越大。这是由于 d 越大，发光二极管发出的红外线在空气中衰减越显著，经检测表面反射回光敏晶体管的光强越小，在光敏表面上激发的载流子数目越少，晶体管基极等效电流越小，经放大产生的集电极电流 I_C 越小， R_2 上压降越小，同时晶体管集电极与发射极电压越大。因此，光电管反射电压越大。

同时，为区分黑白表面，在某一高度下，光电管对黑白表面的反射电压之差应尽可能大，并使比较电压居于两反射电压值之间，才能正确通过比较器指示小车此时是否在轨道上。由图 9 可知， $d \leq 4.5\text{cm}$ 时， $\Delta U \geq 1.5\text{V}$ ，比较适合作为安装高度。

4. 环境光越亮，光电管反射电压越小。这是由于环境光越亮，经漫反射或直射进入光敏晶体管的光强越大，在光敏表面上除光电二极管发出的红外光之外，额外激发的载流子数目越多，晶体管基极等效电流越大，经放大产生的集电极电流 I_C 越大， R_2 上压降越大，同时晶体管集电极与发射极电压越小。因此，光电管反射电压越小。

这说明小车运行环境光不得过亮，否则即使小车运行在黑色轨道上，部分经轨道外白色表面漫反射的环境光也可能进入光敏晶体管，光电管将无法分辨黑白表面。

（二）测量直流电机正转和反转时的 VA 特性

1. 实验原理

1. 直流电机 H 桥驱动电路如图 10 所示。此电路中，只取三极管的饱和态和截止态，饱和导通时集电极与发射极间电压可忽略不计，故电池可直接为电机供电。若设 A 端为电机正向，B 端为电机负向，则电机转动情况如表 7 所示：

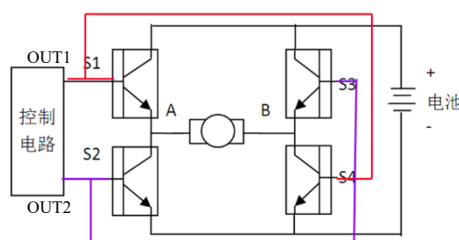


图 10

OUT1 逻辑	OUT2 逻辑	S1、S4 状态	S2、S3 状态	电流方向	电机状态
1	0	导通	截止	A→B	正转
0	1	截止	导通	B→A	反转
0	0	截止	截止	/	停止

表 7

需要注意，若 OUT1 和 OUT2 逻辑均为 1，则四个三极管均导通，称为“桥臂直通”。此时由于三极管两两串联直接连接电池两端，导致电池被短路，烧毁开关驱动管。

2. 智能小车采用型号 37ZYJ124500 的直流减速电机，正常工作时电压 12V，输入转速 $n_1=4500\text{r/min}$ ，减速比 i 与输出转速 n_2 满足对应关系 $i=n_2/n_1$ ，详见表 8。一般而言，输入直流电压越小，电机电流越小，输出转速越小。

减速比Ratio 转矩Kg.cm 转速r/min 型号Model	1/6	1/10	1/17.5	1/30	1/50	1/90	1/160	1/270	1/470	1/810	电压 (DC)	空载 电流 (mA)	负载 电流 (mA)
37ZYJ123000	500	300	170	100	60	33	18	11	6	3.7	12	≤60	≤300
37ZYJ124500	750	450	250	150	90	50	28	16	9	5.5	12	≤90	≤400

表 8

2. 主要仪器设备

智能小车、稳压电源 GPD-4303S。

3. 测试方案和结果记录

在小车轮胎上做上标记，方便后续记录测量电机转速。将直流电机分别正接、反接至稳压源两端，设置稳压源输出电压在 1-12V 间变化。在稳压源显示屏上读出此时电机电流，并记录电机 3min 内转动的圈数 r ，由 $n_2=r/3$ 计算得到输出转速大小，并由 $i=n_2/n_1$ 计算得到减速比大小。测量结果如表 9、图 11、图 12 所示：

	电机电压	电机电流	3min 内转动圈数	输出转速 n_2 (r/min)	减速比 i
正转	+1V				
	+2V				
	+3V				
	+4V				
	+5V				
	+6V				
	+7V				
	+8V				
	+9V				
	+10V				
	+11V				
	+12V				
反转	-1V				
	-2V				
	-3V				
	-4V				
	-5V				
	-6V				
	-7V				
	-8V				
	-9V				

	-10V				
	-11V				
	-12V				

表 9

直流减速电机VA特性曲线

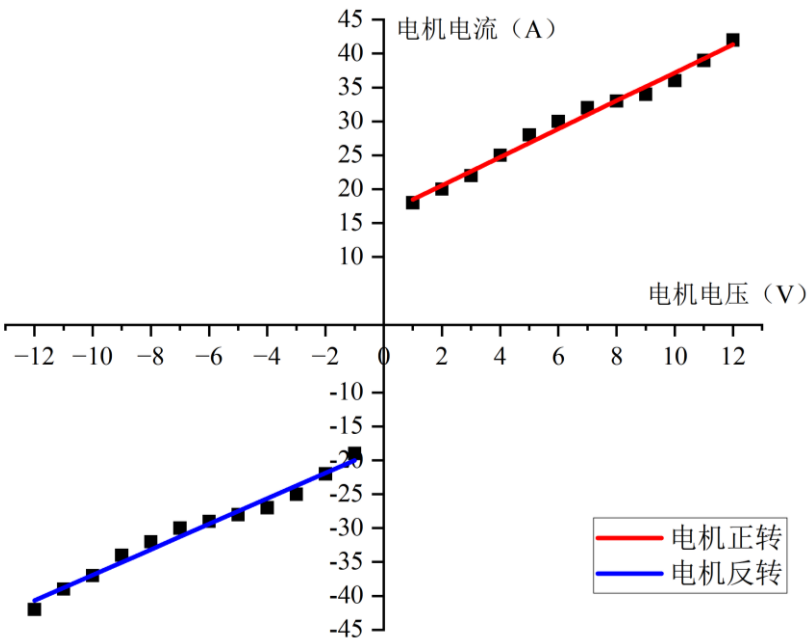


图 11

直流减速电机电压与转速关系图

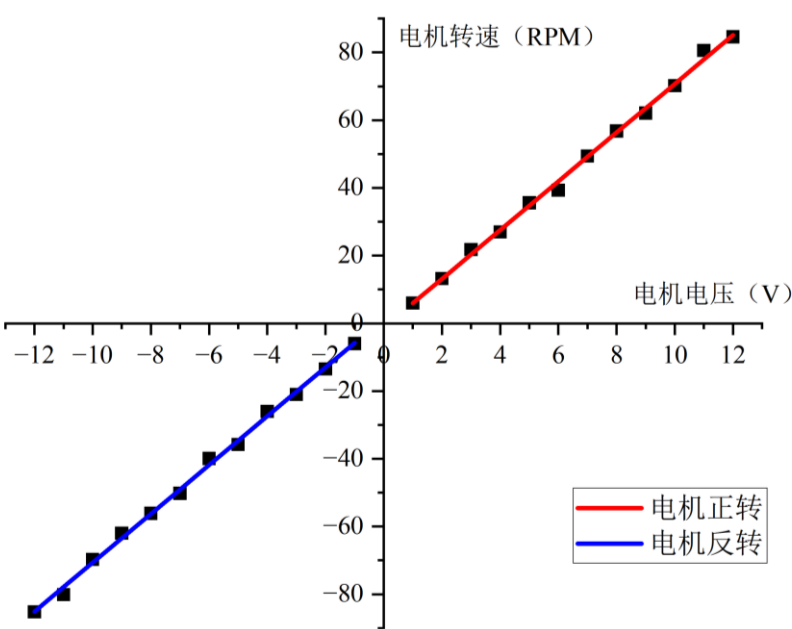


图 12

4. 测试结果分析

该直流减速电机电压与电流、电压与转速总体呈线性关系。电机电压越大，电机电流越大，电机转速越大，减速比越小。

（三）电机驱动模块功能验证

1. 实验原理

1. 集成 H 桥驱动芯片 L298 电路图与内部结构图如图 13、14 所示。以 IN1, IN2, ENA, OUT1, OUT2 为例, ENA 驱动控制总使能, 当且仅当 ENA 逻辑为 1 时, 比较器才能正常工作, 否则 OUT1, OUT2 恒为 0; IN1, IN2 输入不同电平, 控制 OUT1, OUT2 输出不同电平, 从而控制电机正反转。

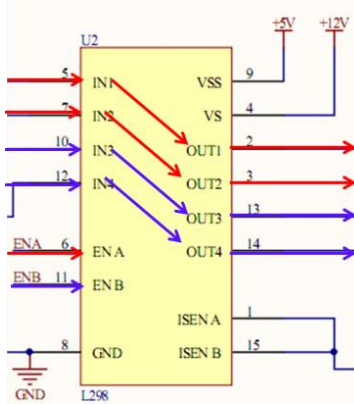


图 13

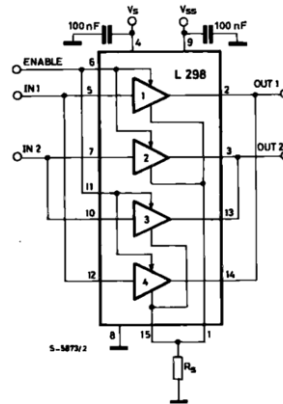


图 14

2. 如图 15 所示, 小车采用集成 H 桥驱动的直流电机控制电路, 可分为左侧光耦隔离电路、中央 L298 H 桥输出控制电路、右侧电机驱动与指示电路三部分。下面逐一分析:

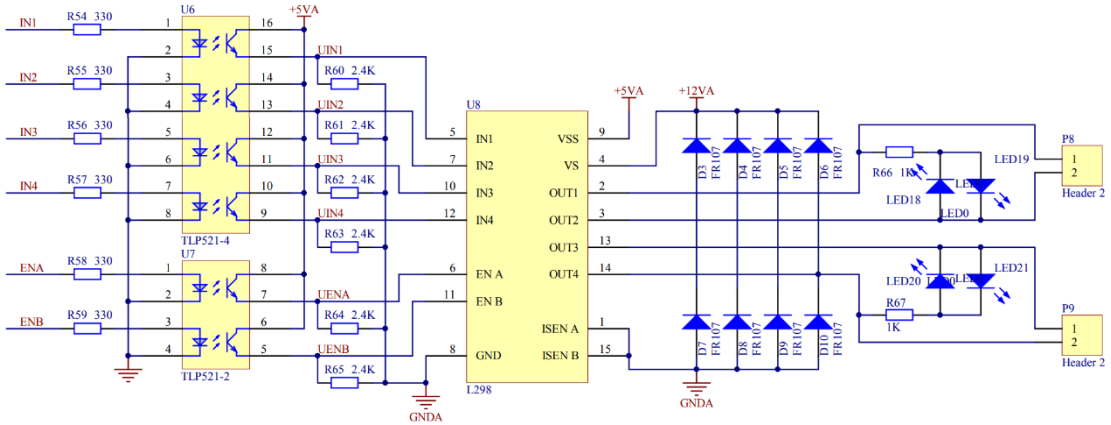


图 15

①光耦隔离电路: 由于电机在正常工作时对电源的干扰很大, 如果驱动电路与控制电路共用一组电源, 开关管工作过程会对电源产生干扰, 导致电源瞬间跌落, 此跌落有可能影响控制器的正常工作。因此为防止功率电路对弱电流控制电路产生干扰, 控制信号通过光耦隔离后输入驱动电路。同时, 光耦隔离电路应与 H 桥、驱动电路采用不同的地, 以防止短路。

②H 桥输出控制电路: L298 内部共有 8 个开关功率管, 形成 2 个 H 桥, 可直接满足双电机驱动的需求, 简化电路设计复杂性。同时, 电路中须反并联续流二极管, 以保护功率三极管。这是由于电机属于电感性负载, 当电机由导通切换到截止时, 由 $E = -L \frac{di}{dt}$ 可知, 若无续流二极管, 电机两端会产生瞬间高压, 造成 H 桥的开关管过压击穿。续流二极管在电机稳定转动时截止, 对驱动电路不产生干扰; 在电机转动状态切换时, 及时疏解电机电流, 减小自感电动势, 从而保护 H 桥。

③驱动电路：由 H 桥 OUT 端控制，转动情况由并联 LED 指示（见图 17 黄色虚线框部分）。通过观察 LED 灯状态，可知电机此时转动状态。

3. 小车驱动部分 PCB 板电路图如图 16、17 所示：

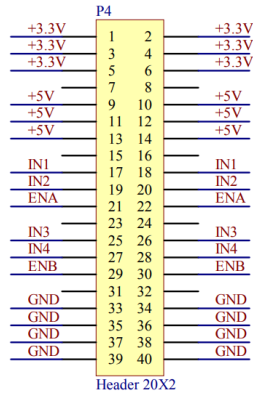


图 16

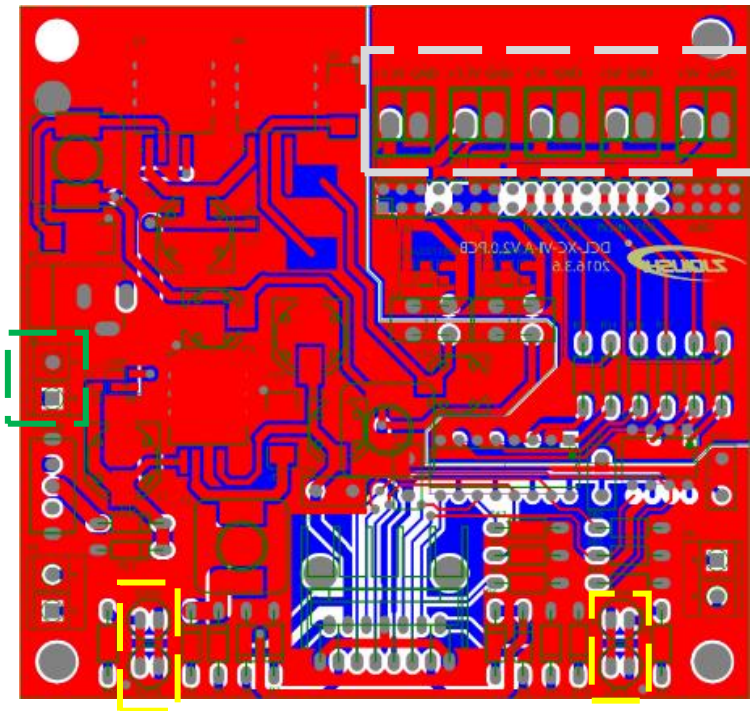


图 17

2. 主要仪器设备

智能小车、稳压电源 GPD-4303S。

3. 测试方案和结果记录

断开驱动模块 PCB 与检测模块、控制板的连接，设置稳压源输出 20V 直流，连接至驱动模块 P6（图 17 绿色虚线框部分）。参照图 16，将 IN1,IN2,ENA 按表接至 P4 5V, 3.3V, GND，其中 ENA 须接至+5V，IN1, IN2 可任意选择+5V 或+3.3V。观察此时左电机转动情况。并将万用表黑表笔接 P4 GND，红表笔分别接 P8 正负两端，测量此时 OUT1, OUT2 电压。测量结果如表 9 所示：（定义电机旋转方向为：迎着电机输出轴看，左电机以逆时针为正转方向，右电机以顺时针为正转方向）

左电机	序号	ENA 逻辑	IN1 逻辑	IN2 逻辑	OUT1 电压	OUT2 电压	电机状态
	1	0	/	/			停止
	2	1	0	0			停止
	3	1	0	1			正转

	4	1	1	0			反转
	5	1	1	1			停止
右电机	序号	ENB 逻辑	IN3 逻辑	IN4 逻辑	OUT3 电压	OUT4 电压	电机状态
	1	0	/	/			停止
	2	1	0	0			停止
	3	1	0	1			反转
	4	1	1	0			正转
	5	1	1	1			停止

表 9

4. 测试结果分析

该小车电机驱动模块正常工作，符合表 10 所示的测试预期。另外，小车左右电机在相同输入时，转动情况相反。这是由于两电机虽完全相同，但对称安装，故转动情况互为镜像。

序号	ENA 逻辑	IN1 逻辑	IN2 逻辑	OUT1 电压	OUT2 电压	电机状态
1	0	X	X	0V	0V	停止
2	1	0	0	0V	0V	停止
3	1	0	1	0V	+12V	正转
4	1	1	0	+12V	0V	反转
5	1	1	1	+12V	+12V	停止

表 10

（四）电机开环控制时小车运行状态观测

1. 实验原理

两个完全相同的直流减速电机带动轮子。若两轮均正转，小车直线前进；两轮均反转，小车直线后退；一轮旋转一轮停止，小车以停止轮为圆心转弯，转弯半径为两轮间距离；两轮旋转方向相反，小车以两轮连线中点为圆心转弯，即原地旋转，转弯半径为两轮间距离的 1/2。

2. 主要仪器设备

智能小车、稳压电源 GPD-4303S。

3. 测试方案和结果记录

断开驱动模块 PCB 与检测模块、控制板的连接，设置稳压源输出 20V 直流，连接至驱动模块 P6（图 17 绿色虚线框部分）。参照图 16，将 IN1,IN2,ENA 按表接至 P4 5V, 3.3V, GND，其中 ENA 须接至+5V，IN1, IN2 可任意选择+5V 或+3.3V。测试结果如表 11 所示：

序号	左电机	右电机	小车状态	转弯半径（cm）	速度/转速
1	正转	正转	前进	/	
2	正转	停止	左转		
3	正转	反转	原地旋转		
4	停止	正转	右转		
5	反转	正转	后退	/	

表 11

同时发现，电机开环控制时，若设置左右电机均正转，小车并不能走直线，1.5m 范围内会有约 6cm 的偏移。

4. 测试结果分析

测试结果与理论分析符合的较好。但测试过程中发现小车不能直线运行，可能是电机电压差异导致的转速差异、路面平整度不佳、小车运行过程阻力等因素叠加导致的。

三、探究性实验内容

题目：以特斯拉为例，说明无人驾驶系统使用了哪些传感器感知探头。

①摄像头：多个外部摄像头用于提供 360 度的视野，帮助车辆识别车道线、交通标志、行人和其他车辆。其工作原理是，首先通过视觉感知网络生成三维向量空间，对于仅有唯一解的问题，可直接生成明确的规控方案，而对于有多个可选方案的复杂问题，使用向量空间和感知网络提取的中间层特征训练神经网络规划器，得到轨迹分布，再融入成本函数、人工干预数据或其他仿真模拟数据，获得最优的规控方案，最终生成汽车转向、加速、刹车等控制指令，由汽车执行模块接受控制指令实现汽车自动驾驶。

②超声波传感器：用于近距离探测，帮助车辆在停车和低速行驶时识别周围的障碍物。

③惯性测量单元：包括加速度计和陀螺仪。能够测量车辆的加速度和角速度，有助于车辆在行驶过程中保持稳定和精确的定位。

④GPS 传感器：GPS 为车辆提供地理位置数据，帮助车辆确定其在道路上的位置，并与高清地图数据进行比对，以实现更精确的导航。

⑤车距雷达：包括激光雷达、毫米波雷达等。位于车辆正前方，主要用于监测与前车的距离，以实现自适应巡航和自动紧急制动等功能。但特斯拉后期选择采用纯视觉感知方案，完全摒弃掉激光雷达、毫米波雷达等非摄像头传感器，仅采用摄像头进行感知。

四、实验讨论与心得

1. 如图 18 所示，智能小车控制系统采用闭环负反馈控制。其工作原理为：电源系统为控制电路、电机驱动电路与检测电路供电，驱动电路驱动左右电机转动，从而带动整个小车运动；与此同时，检测电路持续对轨道进行检测，当检测到小车偏离轨道时，传递电平信号至控制电路，经控制电路处理后控制信号传递至驱动电路，从而使左右电机及时改变转动状态，实现纠偏，并以闭环控制实现小车持续运行在正确轨道上。

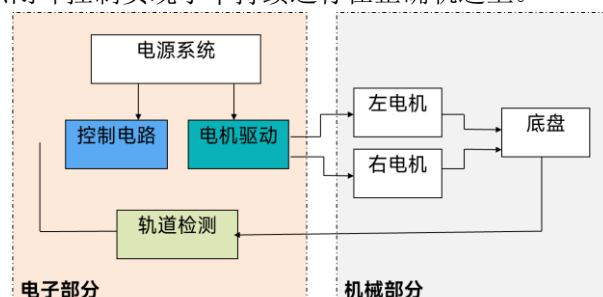


图 18

需要注意，小车的闭环控制必须采用负反馈模式，而不是正反馈模式。这是因为负反馈能通过调节使系统趋于稳定，而正反馈将放大系统输出，导致系统不稳定。在小车控制电路中，这一“输出量”即为小车偏离轨道的程度。由于小车运行速度较大，而轨道宽度较窄。若采用正反馈模式，很可能导致小车因不能及时纠偏而脱轨，且偏离程度将不断增加，不能实现预期效果。因此应采用负反馈，减小小车偏离轨道程度。

2. 如图 19 所示，小车的电源系统采用多级降压。首先由稳压源输入 12VDC~30VDC，经 DC/DC 电路降压至 12V 输入电机驱动电路，再分别经 DC/DC 电路降压至 5V、3.3V，输入控制板与光电管检测电路。输出端口见图 17 右上方灰色虚线框。因此，若稳压源仅仅输出 12VDC，经 DC/DC 电路分压损耗等，可能无法为电机驱动电路提供 12VDC，而仅仅约

9.5VDC。这导致电机处于欠压运行状态，无法正常工作。

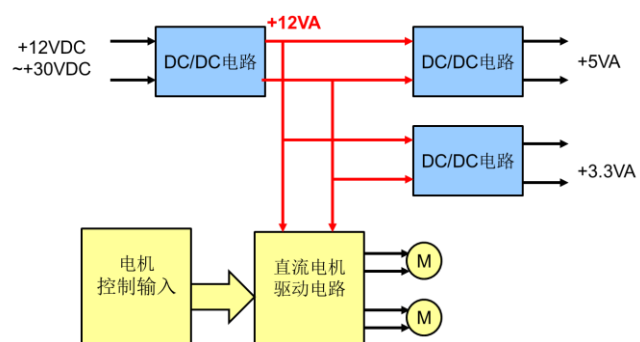


图 19